

KARDELEN AURA: GHOST PROTOCOL

İleri Seviye Polimorfik Siber Güvenlik Sistemi Teknik Dokümantasyonu

1. Genel Bakış

Kardelen Aura: Ghost Protocol, geleneksel antivirüs ve statik analiz yöntemlerini bypass etmek amacıyla geliştirilmiş hibrit bir güvenlik kalkanıdır. Sistem, çalışma zamanında (runtime) hem kendi imzasını hem de işlem mantığını sürekli değiştirerek "yakalanamaz" bir yapı sunar.

2. Gelişmiş Savunma Modülleri

2.1. Polimorfik & Metamorfik Değişim

Yazılım, her çevrimde SHA-256 parmak izini günceller. Metamorfik motor ise işlemci seviyesindeki komutları (Opcode) işlevini bozmadan farklı matematiksel karşılıklarıyla (Örn: XOR yerine SUB operasyonu) yeniden yazar.

2.2. Gerçek Zamanlı LSB Steganografi

Projenin en özgün yanlarından biri olan bu modül, sistemin kilit açma anahtarını doğrudan bir görselin piksellerinden okur. Bu yöntem, anahtarın dosya sisteminde veya kod içinde bulunmasını imkansız hale getirir.

2.3. Logic Maze & Control Flow Flattening

Kodun mantıksal akışı doğrusal bir yapıdan çıkarılıp labirentleştirilmiştir. Bu sayede tersine mühendisler kodun giriş ve çıkış noktalarını tespit etmekte büyük zorluk yaşarlar.

2.4. Anti-Analysis & Anti-Dump

Hata ayıklayıcı (Debugger) tespit edildiğinde sistem savunma moduna geçer. Kritik veriler, bellek hırsızlığına (dump) karşı RAM üzerinden anında temizlenir (Scrubbing).

3. Uygulama ve Kullanım

Geliştirme Ortamı: Python tabanlı arayüz, C++ tabanlı güvenlik çekirdeği, SQLite loglama sistemi.

```
# Projeyi Başlatma
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install Pillow
python monitor.py
```

Operasyonel Akış:

- Görsel yüklemesi ile Steganografik anahtarı doğrulayın.
- Self-Modifying Code (SMC) kilidini açarak mutasyonu başlatın.
- Sistem loglarını ve entropi grafiklerini takip edin.